

1.2 Propriétés des limites

Opérations sur les limites :

$\lim_a f$	$\lim_a g$	$\lim_a (f + g)$
$l \in \mathbb{R}$	$l' \in \mathbb{R}$	$l + l'$
$l \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$
$l \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	FI

$\lim_a f$	$\lim_a g$	$\lim_a (f \times g)$
$l \in \mathbb{R}$	$l' \in \mathbb{R}$	$l \times l'$
$l > 0$	$+\infty$	$+\infty$
$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
0	$\pm\infty$	FI

$\lim_a f$	$\lim_a g$	$\lim_a \frac{f}{g}$
$l \in \mathbb{R}$	$l' \neq 0$	$\frac{l}{l'}$
$l \in \mathbb{R}$	$\pm\infty$	0
$+\infty$	$l > 0$	$+\infty$
$+\infty$	0^+	$+\infty$
$l > 0$	0^+	$+\infty$
0	0	FI
$\pm\infty$	$\pm\infty$	FI

Propriété :

Si f admet une limite **finie** en $a \in \overline{\mathbb{R}}$ alors f est bornée au voisinage de a .

Propriétés : Limites et inégalités

Soient $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions. Soit $a \in \overline{I}$ (a est un réel ou $+\infty$ ou $-\infty$).

1. Passage à la limite dans une inégalité

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_2$ avec $(l_1, l_2) \in \mathbb{R}^2$ et $f \leq g$ au voisinage de a **alors** $l_1 \leq l_2$.

2. Théorème d'encadrement, dit "des gendarmes" :

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \in \mathbb{R}$ et $f \leq g \leq h$ au voisinage de a **alors** $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$.

3. Théorème de comparaison :

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ et $f \leq g$ au voisinage de a **alors** $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ et $f \leq g$ au voisinage de a **alors** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Exemple n° 3

1. Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction $f : x \mapsto x + \sin(x)$.
2. Déterminer la limite, en 0 de la fonction $g : x \mapsto x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Théorème de la limite monotone

Soient a et $b \in \overline{\mathbb{R}}$.

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **croissante**. Alors :

- Si f est minorée **alors** f admet une limite finie en a **sinon** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.
- Si f est majorée **alors** f admet une limite finie en b **sinon** $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$.

Exemple n° 4

Ecrire le théorème de la limite monotone dans le cas où f est une fonction décroissante.